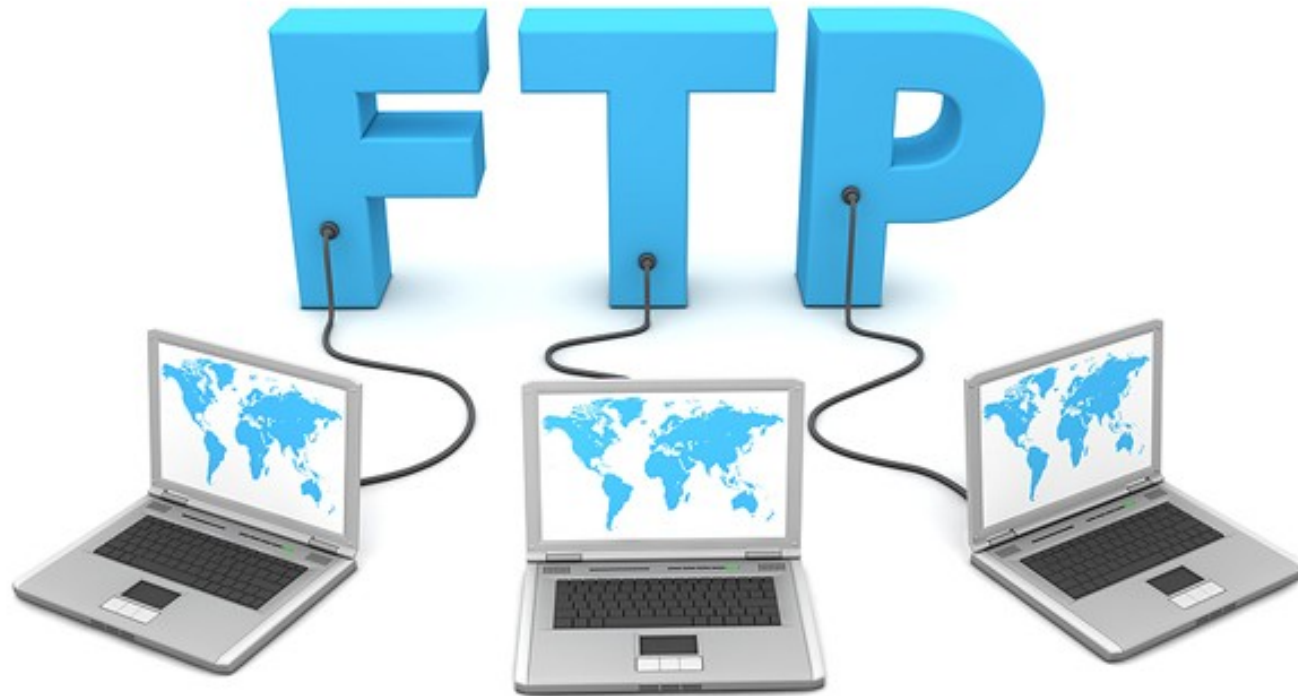


# Ftp



Juanma Sánchez

# Índex

- Què és FTP
- Funcionament
- Mode actiu
- Mode passiu
- Comandes FTP

# Què és FTP?

- **FTP** és un protocol de transferència de fitxers en Xarxa
- També permet manipular el sistema d'arxius entre plataformes diferents
- La primera versió és de 1971: **RFC 114**
- La darrera versió publicada és de 1985: **RFC 959** a la que s'han fet moltes actualitzacions
- Usa arquitectura client/servidor
- El servidor atén simultàniament a 2 ports:
  - El port 21 per al control
  - El port 20 per les dades (en mode actiu)

# Funcionament

- FTP defineix dues activitats:
  - ♦ El processament de comandes (per el port 21)
  - ♦ La transferència de dades (per el port 20 en mode actiu)

# Mode actiu

- És el mode inicial de la creació d'FTP
- El client estableix la comunicació en el port 21 des d'un port major que 1023 → TCP\_N
- El servidor estableix la comunicació des del seu 20 (de dades) al TCP\_N+1 del client
- Representa que el client ha de poder acceptar connexions a qualsevol port  $> 1023$  → Firewall, NAT?

# Mode passiu

- La comunicació sempre l'inicia el client (control i dades)
- Servidor no usa el port 20 per a dades
- Com connecta el client ja no hi ha problemes de tallafocs ni NAT

## Funcionament

- Client connecta al 21
- amb PASV li demana un port on anar
- Servidor li torna un port
- Client connecta a aquest port

# Comandes FTP

RA4: Transferència de fitxers

- Les envia sempre el client cap al servidor
- Comanda de fins 4 lletres + paràmetres opcionals separats per espais
- Hi ha diferents tipus que no s'han de confondre amb les comandes de client

## **de control d'accés**

USER, PASS, CWD, CDUP

## **de params de tranf.**

STRU, MODE, PASV, PORT, TYPE

## **de servei**

LIST, PWD, RETR, STOR, STOU

# Comandes de client

Els servidors  
FTP no  
distingeixen  
entre  
majúscules i  
minúscules

## Comandes usuals:

- PUT <arxiu\_client> [to] [<arxiu\_servidor>]
- GET <arxiu\_servidor> [to] [<arxiu\_client>]
- CD <directori\_servidor>
- ASCII / BINARY
- CONNECT <nom\_servidor>
- PWD
- QUIT
- LS [<filtre\_arxius\_servidor>]
- MD <directory\_servidor>
- DELETE <arxiu\_servidor>
- LCD <directory\_client>
- LMD <directory\_pc>